中国急性缺血性脑卒中
静脉溶栓指导规范

组长： 刘　鸣

成员：崔丽英　贺茂林　徐　运

曾进胜　刘峻峰　畅雪丽

国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会

国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会
脑卒中防治系列指导规范编审委员会

主任委员：王陇德

委　　员：按笔划顺序

于生元　马长生　王文志　王永炎　王伊龙
王拥军　王茂斌　王金环　牛小媛　毛　颖
冯晓源　母义明　吉训明　华　扬　刘　鸣
刘建民　刘新峰　许予明　孙立忠　孙宁玲
纪立农　杜怡峰　李　玲　李天晓　李秀华
李坤成　李坤成　杨　莘　杨　弋　杨文英
励建安　佟小光　余　波　宋　彬　张　运
张　素　张　通　张　澍　张允岭　张世明
张苏明　张伯礼　张建宁　张鸿祺　张微微
陈　方　陈　忠　陈生弟　武　剑　苑　纯
范一木　罗柏宁　金征宇　周良辅　周定标
单春雷　赵　冬　赵　钢　赵继宗　胡大一
胡盛寿　姜卫剑　贾建平　徐　克　徐如祥
凌　锋　高　颖　高润霖　高培毅　高培毅
郭晓蕙　黄　燕　黄东锋　崔丽英　彭　斌
葛均波　董　强　韩雅玲　程敬亮　焦力群
曾进胜　游　潮　谢　鹏　蒲传强　蔡定芳
缪中荣　樊东升　霍　勇

急性缺血性脑卒中的发病率、致残率和病死率均高，严重影响人类健康和生活。目前超早期采用重组组织型纤溶酶原激活剂(recombinant tissue plasminogen activator，rt-PA）静脉溶栓是改善急性缺血性脑卒中结局最有效的药物治疗手段，已被我国和许多国家指南推荐[1-2]，但目前急性缺血性脑卒中溶栓治疗的比例仍然很低[3]。近期研究显示，约20%的患者于发病3小时之内到达急诊室，12.6%的患者适合溶栓治疗，只有2.4%的患者进行了溶栓治疗，其中使用rt-PA静脉溶栓治疗为1.6% [4]。开展急性缺血性脑卒中超早期溶栓治疗的一个主要难点是，大多数患者没有及时送达医院或各种原因的院内延迟。为使更多急性缺血性脑卒中患者获得溶栓治疗并从中受益，美国等西方发达国家已普遍进行相应的医疗救治体系改革，包括完善院外医疗急救转运网络，组建院内卒中快速抢救小组，开通急诊“绿色通道”，建立卒中中心和卒中中心的认证体系等措施，其核心就是要让公众都知道卒中是急症，卒中发生后应尽快送达有能力进行卒中溶栓治疗的医院，并获得规范性溶栓治疗。为使溶栓这一有效疗法能更好、更广泛地在我国使用，提高缺血性脑卒中急性期的救治率，脑防委特组织全国脑血管病权威专家制定静脉溶栓指导规范如下，其中的推荐强度和证据等级采用《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》的标准[1]。

一、溶栓相关公众教育

为使急性缺血性脑卒中患者获得及时救治，首先应能够识别脑卒中的发生。研究显示公众对脑卒中临床表现的相关知识仍然十分匮乏。根据加利福尼亚州急性卒中登记(California Acute Stroke Pilot Registry，CASPR）报告[5]，若所有患者能在发

病后早期就诊，则3h内溶栓治疗的总体比例可由4.3%上升至28.6%，因此开展更多的以教育卒中患者更早寻求治疗的宣传活动是必要的。

有效的社区教育工具包括印刷材料、视听节目、网络在线宣传、社区宣讲、板报以及电视广告。卒中教育不应仅针对潜在的患者，也应包括他们的亲属、公共服务部门比如警察以及医护人员，使他们能够在必要时启动急救医疗服务系统。公众教育的关键是当可疑卒中发生时应立即拨打120等急救电话。

推荐：应积极开展针对大众的科普宣传和对医生进行脑卒中规范化诊治的相关培训，加强全社会脑卒中应尽早救治的意识，减少脑卒中就医的时间延误，尽可能提高急性缺血性脑卒中患者的静脉溶栓使用率。

二、院前处理

院前处理范围包括120等急救电话系统的启动与派遣、急救医疗应答、现场分诊，安置以及转运。

院前处理的关键是迅速识别疑似脑卒中患者并尽快送到医院，目的是避免脑卒中患者在到达医院前不必要的时间延误，从而尽快对适合溶栓的急性缺血性脑卒中患者进行溶栓治疗。

（一）院前脑卒中的识别

若患者突然出现以下任一症状时应考虑脑卒中的可能：①一侧肢体(伴或不伴面部)无力或麻木；②一侧面部麻木或口角歪斜；③说话不清或理解语言困难；④双眼向一侧凝视；⑤一侧或双眼视力丧失或模糊；⑥眩晕伴呕吐；⑦既往少见的严重头痛、呕吐；⑧意识障碍或抽搐。

（二）现场处理及运送

现场急救人员应尽快进行简要评估和必要的急救处理，主要包括：①处理气道、呼吸和循环问题；②心脏监护；③建立静脉通道；④吸氧；⑤评估有无低血糖；⑥有条件时可进行院前卒中评分，比如辛辛那提院前卒中评分或洛杉矶院前卒中评估[2]。

应避免：①非低血糖患者输含糖液体；②过度降低血压；③大量静脉输液。

应迅速获取简要病史，包括：①症状开始时间，若于睡眠中起病，应以最后表现正常的时间作为起病时间；②近期患病史；③既往病史；④近期用药史。

应尽快将患者送至附近有条件的医院(应包括能在24h内行头颅CT检查和具备溶栓条件）。

三、急诊室诊断及处理

由于急性缺血性脑卒中治疗时间窗窄，及时评估病情和做出诊断至关重要，医院应建立脑卒中诊治快速通道，尽可能优先处理和收治脑卒中患者。表1是美国指南关于急诊室处理时间期望达到的目标[2]，国内可作为今后努力方向的参考。

表1 美国指南急诊室处理时间目标

行动	时间
到院至急诊医师接诊	≤10 min
到院至卒中团队接诊	≤15 min
到院至初始CT检查	≤25 min
到院至CT判读	≤45 min
到院至应用静脉溶栓药物	≤60 min
到院至入住卒中单元	≤3 h

（一）诊断

急性缺血性脑卒中的诊断可根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》的诊断标准[1]：①急性起病；②局灶神经功能缺损(一侧面部或肢体无力或麻木，语言障碍等)，少数为全面神经功能缺损；③症状或体征持续时间不限(当影像学显示有责任缺血性病灶时)，或持续24h以上(当缺乏影像学责任病灶时)；④排除非血管性病因；⑤脑CT/MRI排除脑出血[6-7]。溶栓患者的选择应参考后面(静脉溶栓部分)适应证和禁忌证。

1、尽快进行病史采集和体格检查

（1）病史采集：询问症状出现的时间最为重要。特别注意睡眠中起病的患者，应以最后表现正常的时间作为起病时间。其他病史包括神经症状发生及进展特征，血管及心脏病危险因素，用药史、药物滥用、痫性发作、感染、创伤及妊娠史等。

（2）一般体格检查与神经系统体检：评估气道、呼吸和循环功能后，立即进行一般体格检查和神经系统体检。

（3）用卒中量表评估病情严重程度。常用量表有[8]：①中国脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分量表(1995）。②美国国立卫生院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale，NIHSS），是目前国际上最常用量表(见附表）。③斯堪的那维亚卒中量表(Scandinavian Stroke Scale，SSS）。

2、诊断和评估步骤

（1）是否为脑卒中?

根据起病形式、发病时间，辅助检查等排除脑外伤、中毒、瘤卒中、高血压脑病、血糖异常、脑炎及躯体重要脏器功能严重障碍等引起的脑部病变。对疑似脑卒中患者应进行常规实验室检查，以便排除类脑卒中或其他病因。

所有患者都应做的检查：①平扫头颅CT(尽可能在到达急诊室后30-60 min内完成）或MRI；②血糖、血脂、肝肾功能和电解质；③心电图和心肌缺血标志物；④全血计数；⑤凝血酶原时间(PT）、国际标准化比率(INR）和活化部分凝血活酶时间(APTT）；⑥动脉血气分析。

部分患者必要时可选择的检查：①毒理学筛查；②血液酒精水平；③妊娠试验；④胸部X线检查(若怀疑肺部疾病）；⑤腰椎穿刺(怀疑蛛网膜下腔出血，颅内感染性疾病）；⑥脑电图(怀疑痫性发作）。

(2）是缺血性还是出血性脑卒中?

所有疑为脑卒中者都应尽快进行头颅影像学(CT/MRI）检查，以明确是出血性脑卒中还是缺血性脑卒中。

(3）是否适合溶栓治疗?

发病时间是否在3h、4.5h或6h内，有无溶栓适应证(见下静脉溶栓部分）。

（二）溶栓相关处理

应密切监护基本生命功能(包括T、P、R、BP和意识状态），需紧急处理的情况有颅内压增高，严重血压异常，血糖异常和体温异常，癫痫等。

1、呼吸与吸氧

(1）必要时吸氧，应维持氧饱和度＞94%。气道功能严重障碍者应给予气道支持(气管插管或切开）及辅助呼吸。

(2）无低氧血症的患者不需常规吸氧。

2、心电监测与心脏病变处理

脑梗死后24h内应常规进行心电图检查，根据病情，有条件时进行持续心电监护24h或以上，以便早期发现阵发性心房颤动

或严重心律失常等心脏病变；避免或慎用增加心脏负担的药物。

3、体温控制

（1）对体温升高的患者应寻找和处理发热原因，如存在感染应给予抗生素治疗。

（2）对体温>38℃的患者应给予退热措施。

4、血压控制

高血压：准备溶栓者，血压应控制在收缩压<180mmHg、舒张压<100mmHg。约70%的缺血性脑卒中患者急性期血压升高[9-12]，多数患者在脑卒中后24h内血压自发降低。

5、血糖控制

（1）高血糖：约40%的患者存在脑卒中后高血糖，对预后不利[13]。血糖超过10mmol/L时给予胰岛素治疗。应加强血糖监测，血糖值可控制在7.7～10mmol/L。

（2）低血糖：血糖低于3.3mmol/L时，可给予10%～20%葡萄糖口服或注射治疗。目标是达到正常血糖。

四、静脉溶栓

溶栓治疗是目前最重要的恢复血流措施之一，重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA）和尿激酶(UK）是我国目前使用的主要溶栓药，目前认为有效抢救半暗带组织的时间窗为4.5h内或6h内。本指导规范主要涉及静脉溶栓。

（一）现有证据

目前国内外关于使用rt-PA和尿激酶静脉溶栓的研究证据较多，以下仅简单介绍，详细内容可参见《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[1]。

1、rt-PA：已有多个临床试验对急性缺血性脑卒中rt-PA

静脉溶栓疗效和安全性进行了评价。研究的治疗时间窗包括发病后3 h内、3～4.5h及6h内。NINDS试验提示3 h内rt-PA静脉溶栓组3个月完全或接近完全神经功能恢复者显著高于安慰剂组，两组病死率相似[14]，症状性颅内出血发生率治疗组高于对照组；ECASS Ⅲ试验提示发病后3～4.5h静脉使用rt-PA仍然有效[15]；2012年发表的IST-3试验[16]提示发病6h内静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中可能是安全有效的，80岁以上患者发病3 h内溶栓的疗效和安全性与80岁以下患者相似，但80岁以上患者发病3～6h溶栓的疗效欠佳。最新发表的包括IST-3试验的荟萃分析[17]表明，发病6h内静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中是安全有效的，其中发病3 h内rt-PA治疗的患者获益最大。

2、尿激酶：我国九五攻关课题“急性缺血性脑卒中6h内的尿激酶静脉溶栓治疗”试验显示6h内采用尿激酶溶栓相对安全、有效[18-19]。

（二）推荐意见

根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[1]提出静脉溶栓推荐意见如下：

1、对缺血性脑卒中发病3h内(I级推荐，A级证据）和3～4.5h（I级推荐，B级证据）的患者，应按照适应证和禁忌证(见表2,3）严格筛选患者，尽快静脉给予rt-PA溶栓治疗。用药期间及用药24h内应严密监护患者(见表5)(I级推荐，A级证据)。

2、如没有条件使用rt-PA，且发病在6h内，可参照表4适应证和禁忌证严格选择患者考虑静脉给予尿激酶。用药期间应如表5严密监护患者（II级推荐，B级证据）。

3、不推荐在临床试验以外使用其他溶栓药物(I级推荐，C级证据）。

4、溶栓患者的抗血小板或特殊情况下溶栓后还需抗凝治疗者，应推迟到溶栓24h后复查头CT或MRI后再开始(I级推荐，B级证据）。

（三）rt-PA的使用方法[1]

1．3h内静脉溶栓的适应证、禁忌证、相对禁忌证见表2。3～4.5 h内静脉溶栓的适应证、禁忌证、相对禁忌证及补充内容见表3。

表2 3小时内rt-PA静脉溶栓的适应证、禁忌证及相对禁忌证

适应证
1．有缺血性卒中导致的神经功能缺损症状
2．症状出现＜3h
3．年龄≥18岁
4．患者或家属签署知情同意书
禁忌证
1．近3个月有重大头颅外伤史或卒中史
2．可疑蛛网膜下腔出血
3．近1周内有在不易压迫止血部位的动脉穿刺
4．既往有颅内出血
5．颅内肿瘤，动静脉畸形，动脉瘤
6．近期有颅内或椎管内手术
7．血压升高：收缩压≥180mmHg，或舒张压≥100mmHg
8．活动性内出血
9．急性出血倾向，包括血小板计数低于100×109/L或其他情况
10．48 h内接受过肝素治疗(APTT 超出正常范围上限)
11．已口服抗凝药者INR>1.7或PT＞15s
12．目前正在使用凝血酶抑制剂或Xa因子抑制剂，各种敏感的实验室检查异常(如APTT，INR，血小板计数、ECT；TT或恰当的Xa因子活性测定等)
13．血糖<2.7 mmol/L
14．CT提示多脑叶梗死(低密度影＞1/3大脑半球)

相对禁忌证
下列情况需谨慎考虑和权衡溶栓的风险与获益(即虽然存在一项或多项相对禁忌证，但并非绝对不能溶栓）： 1．轻型卒中或症状快速改善的卒中 2．妊娠 3．痫性发作后出现的神经功能损害症状 4．近2周内有大型外科手术或严重外伤 5．近3周内有胃肠或泌尿系统出血 6．近3个月内有心肌梗死史

注：rt-PA：重组组织型纤溶酶原激活剂，表3同；INR：国际标准化比值；APTT：活化部分凝血酶时间；ECT：蛇静脉酶凝结时间；TT：凝血酶时间

表3 3～4.5 h内rt-PA静脉溶栓的适应证、禁忌证和相对禁忌证

适应证
1．缺血性卒中导致的神经功能缺损 2．症状持续3～4.5 h 3．年龄≥18岁 4．患者或家属签署知情同意书。
禁忌证
同表2
相对禁忌证(在表2基础上另行补充如下)
1．年龄＞80岁 2．严重卒中(NIHSS评分＞25分) 3．口服抗凝药(不考虑INR水平) 4．有糖尿病和缺血性卒中病史

注：NIHSS：美国国立卫生研究院卒中量表；INR：国际标准化比率

2、剂量与给药方法：rt-PA 0.9mg/kg(最大剂量为90 mg）静脉滴注，其中10%在最初1 min内静脉推注，其余90%药

物溶于100ml的生理盐水，持续静脉滴注1 h，用药期间及用药24 h内应严密监护患者(见表5）。

（四）尿激酶的使用方法[1]

1、6 h内尿激酶静脉溶栓的适应证、禁忌证见表4

表4　6 h内尿激酶静脉溶栓的适应证及禁忌证

适应证
1．有缺血性卒中导致的神经功能缺损症状 2．症状出现＜6 h 3．年龄18～80岁 4．意识清楚或嗜睡 5．脑CT无明显早期脑梗死低密度改变 6.患者或家属签署知情同意书。
禁忌证
同表2

2、给药方法：尿激酶100万～150万IU，溶于生理盐水100～200 ml，持续静脉滴注30 min，用药期间应如表5严密监护患者。

（五）静脉溶栓的监护及处理[1]

表5　静脉溶栓的监护及处理

1．患者收入重症监护病房或卒中单元进行监护
2．定期进行血压和神经功能检查，静脉溶栓治疗中及结束后2 h内，每15 min进行一次血压测量和神经功能评估；然后每30 min一次，持续6 h；以后每小时一次直至治疗后24 h
3．如出现严重头痛、高血压、恶心或呕吐，或神经症状体征恶化，应立即停用溶栓药物并行脑CT检查
4．如收缩压≥180 mmHg或舒张压≥100mmHg，应增加血压监测次数，并给予降压药物
5．鼻饲管、导尿管及动脉内测压管在病情许可的情况下应延迟安置
6．溶栓24 h后，给予抗凝药或抗血小板药物前应复查颅脑CT/MRI

参考资料：关于怎样更精准选择溶栓患者研究的新动向

此部分是美国共识仅供参考。根据有关静脉溶栓后出血及其他问题的当前研究现状，美国AHA/ASA近期发布了静脉溶栓专家共识性声明[20]，现介绍如下，因研究证据尚不充分仅供参考，临床应根据我国国情个体化处理，建议关注和使用今后中华医学会神经病学分会及其脑血管病学组的指南更新和修订文件。

以下为美国共识对静脉溶栓的特殊问题提出的参考意见：

1、儿童卒中

对儿童(新生儿、儿童、和小于18岁的青春期人群）卒中患者静脉使用rt-PA的效果和风险尚不明确(IIb级推荐，B级证据)。

2、轻型卒中

（1）对发病3小时内轻型卒中，伴有致残性症状的患者，静脉使用rt-PA可能获益，故不应排除这些患者(I级推荐，A级证据)。

（2）对发病3小时内的轻型卒中，不伴致残性症状的患者，静脉使用rt-PA治疗必须权衡收益和风险。目前尚需要更多的研究来确定风险收益比（IIb级推荐，C级证据)。

3、妊娠和产后卒中

（1）妊娠期中重度卒中患者，若患者静脉溶栓获益大于子宫出血风险，可以考虑静脉使用rt-PA(IIb级推荐，C级证据）。

（2）产后早期(分娩后<14天）的卒中患者，其静脉使用rt-PA的安全性及有效性尚不明确(IIb级推荐，C级证据)；推荐联系妇产科医生会诊，并协助母亲及胎儿的长期管理(I级推荐，C级证据）。

4、月经期卒中

（1）月经期卒中患者，若既往无月经过多史，静脉使用rt-PA可能获益，同时告知患者静脉溶栓治疗期间月经量可能增加(IIa级推荐，C级证据)。

（2）对于既往有月经过多史，但无贫血和低血压的月经期卒中患者，静脉使用rt-PA收益大于严重出血的风险（IIb级推荐，C级证据)。

（3）若患者有近期或活动性阴道流血，且致严重贫血，在静脉使用rt-PA之前需联系妇产科医师会诊(IIa级推荐，C级证据）。

（4）对于月经期或阴道流血的卒中患者，静脉使用rt-PA后，至少应该监测阴道的流血程度24小时以上(I级推荐，C级证据）。

5、伴急性心肌梗死或近期(3月内）有心肌梗死病史的卒中

（1）对于并发卒中和急性心肌梗死的患者，静脉使用rt-PA溶栓后，行经皮冠状动脉血管成形术，若有适应症，可植入支架(IIa级推荐，C级证据）。

（2）对近3月内发生心肌梗死的卒中患者，若既往为非ST段抬高心肌梗死或ST段抬高心肌梗死且累及右壁或下壁，静脉使用rt-PA治疗卒中是合理的(IIa级推荐，C级证据)；若既往ST段抬高心肌梗死累及左前壁时静脉使用rt-PA治疗卒中可能合理(IIb级推荐，C级证据)。

6、伴心包炎的卒中

（1）对伴急性心包炎的重度卒中患者，需与心血管医师进行磋商，静脉使用rt-PA治疗卒中可能合理(IIb级推荐，C级证据)。

（2）对伴急性心包炎的中度卒中可能轻度残疾的患者，静脉使用rt-PA治疗卒中获益尚不明确(IIb级推荐，C级证据)。

7、左室血栓的卒中

（1）对伴左心室/左心房血栓的致残性重度卒中患者，静脉使用rt-PA治疗卒中可能合理(IIb级推荐，C级证据)。

（2）对伴左心室/左心房血栓的中度卒中可能轻度残疾的患者，若，静脉使用rt-PA治疗卒中获益尚不明确(IIb级推荐，C级证据)。

8、心内膜炎的卒中

心内膜炎引起的卒中，静脉使用rt-PA会增加颅内出血风险，因此不推荐使用(III级推荐，C级证据)。

9、伴心内占位的卒中

伴心脏粘液瘤或者乳头状弹力纤维瘤的重度卒中患者，若可能致严重残疾，静脉使用rt-PA治疗卒中可能是合理的(IIb级推荐，C级证据)。

10、伴颅内微出血的卒中

伴颅内微出血的卒中患者，静脉使用rt-PA不增加症状性脑出血的发生率，静脉使用rt-PA是合理的(IIa级推荐，B级证据)。

11、伴未破颅内动脉瘤和颅内血管畸形的卒中

（1）体内存在小或者中等程度大小(<10mm）的未破裂颅内动脉瘤的卒中患者，静脉使用rt-PA是合理的，可以推荐使用(IIa级推荐，C级证据)。

（2）体内存在巨大的未破裂颅内动脉瘤的卒中患者，静脉使用rt-PA的获益和风险尚不确定(IIa级推荐，C级证据)。

（3）体内存在未破裂和未干预的颅内血管畸形的卒中患者，静脉使用rt-PA的获益和风险尚不确定(IIb级推荐，C级证据)。

（4）伴有颅内血管畸形的卒中患者，若其存在严重神经功能

缺损或其死亡风险超过其继发性脑出血的风险，可以考虑静脉使用rt-PA治疗卒中(IIb级推荐，C级证据)。

12、伴颅内肿瘤或者系统性恶性肿瘤的卒中

（1）伴轴外颅内肿瘤的卒中患者，静脉使用rt-PA治疗卒中可能获益(IIa级推荐，C级证据)。

（2）伴轴内颅内肿瘤的卒中患者，静脉使用rt-PA可能是有害(III级推荐，C级证据)。

（3）患系统性恶性肿瘤的卒中患者，静脉使用rt-PA治疗卒中安全性和有效性尚不确定(IIb级推荐，C级证据)；若患者预期寿命大于6个月，且无如凝血功能异常，近期手术，系统性出血等禁忌症并存的情况，静脉使用rt-PA可能会获益。

13、确诊或怀疑主动脉弓夹层或头颈部动脉夹层的卒中

（1）若确诊或怀疑主动脉弓夹层的卒中患者，不推荐静脉使用rt-PA，且可能是有害的(III级推荐，C级证据)。

（2）若确诊或怀疑颅外颈部动脉夹层的卒中患者，静脉使用rt-PA治疗卒中是安全的，可以推荐使用(IIa级推荐，C级证据)。

（3）若确诊或怀疑颅内动脉夹层的卒中患者，静脉使用rt-PA治疗卒中获益和出血风险尚不清楚(IIb级推荐，C级证据)。

14、正在服用抗血小板药物的卒中

（1）除非是临床试验，不推荐同时使用静脉rt-PA溶栓和静脉注射抑制糖蛋白IIb/ IIIa受体的抗血小板药物(III级推荐，B级证据)。

（2）正在服用单一抗血小板药物的卒中患者，静脉使用rt-PA治疗卒中的获益大于症状性脑出血的风险，可以推荐使用(I级推荐，A级证据)。

（3）正在服用双联抗血小板药物的卒中患者，静脉使用rt-PA治疗卒中的获益大于症状性脑出血的风险，可以推荐使用(I级推荐，B级证据)。

参考文献

[1] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组．中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014．中华神经科杂志，2015，48(4)：246-257．

[2] Jaueh EC，Saver JL，Adams HP，et a1．Guidelines for the early management of patients with acute ischemie stroke：a guideline for healthcare professionals from the american heart association/american stroke association．Stroke，2013，44(3)：870-947．

[3] 重组组织型纤溶酶原激活剂治疗缺血性卒中共识专家组．临床应用重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗缺血性卒中专家共识．中华内科杂志，2006，45(7)：613-614．

[4] Wang Y，Liao X，Zhao X，et al．Using recombinant tissue plasminogen activator to treat acute ischemic stroke in China：analysis of the results from the Chinese National Stroke Registry (CNSR)．Stroke，2011，42(6)：1658-1664．

[5] California Acute Stroke Pilot Registry (CASPR) Investigators．Prioritizing interventions to improve rates of thrombolysis for ischemic stroke．Neurology．2005；64(4)：654-9．

[6] 中华神经科学会中华神经外科学会．各类脑血管病诊断要点．中华神经科杂志，1996，29(6)：379-380．

[7] WHO Special Report．Stroke：recommendations on stroke prevention，diagnosis and therapy．Stroke，1989，20(10)：1407-1431．

[8] 饶明俐，主编．中国脑血管病防治指南．北京：人民卫生出版社，2007．

[9] Tikhonof V，Zhang H，Richart T，et a1．Blood pressure as a prognostic factor after acute stroke．Lancet Neurol，2009，8(10)：938-948．

[10] 杨琦，丁宏岩，韩翔，等．脑梗死患者急性期血压监测与预后的初步研究．中华老年心脑血管病杂志，2007，9(2)：101．

[11] 叶祖森，韩钊，郑荣远，等．三种不同病因缺血性脑卒中急性期血压与预后的关系．中华神经科杂志，2010，43(1)：51-55．

[12] 谭燕，刘鸣，王清芳，等．脑卒中急性期血压与预后的关系．中华神经科杂志，2006，39(1)：10-15．

[13] Yong M，Kaste M．Dynamic of hyperglycemia as a predictor of stroke outcome in the ECASS-II tria1．Stroke，2008，39(10)：2749-2755．

[14] Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke．The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group．N Engl J Med，1995，333(24)：1581-1587．

[15] Hacke W，Kaste M，Bluhmki E，et a1．Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke．N Engl J Med，2008，359(13)：1317-1329．

[16] IST-3 collaborative group．The benefits and harms of intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator within 6 h of acute ischaemic stroke（the third international stroke trial [IST-3]）：a randomised controlled trial．Lancet，2012，379 (9834)：2352-2363．

[17] Wardlaw JM，Murray V，Berge E，et al．Recombinant tissue plasminogen activator for acute ischaemic stroke：an updated systematic review and meta-analysis．Lancet，2012，379(9834)：2364-2372．

[18] 国家“九五”攻关课题协作组．急性脑梗死(6 h以内)静脉溶栓治疗．中风与神经疾病杂志，2001，18(5)：259-261．

[19] 国家“九五”攻关课题协作组．急性脑梗死六小时以内的静脉溶栓治疗．中华神经科杂志，2002，35(4)：210-213．

[20] Demaerschalk BM，Kleindorfer DO，Adeoye OM，et al．Scientific Rationale for the Inclusion and Exclusion Criteria for Intravenous Alteplase in Acute Ischemic Stroke：A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association．Stroke．2016;47(2):581-641．

附表： 重要量表 NIHSS

美国国立卫生研究院脑卒中量表（NIHSS）

说明	评分标准	入院得分
1A.意识水平： 即使不能全面评价(如气管插管、语言障碍、气管创伤及绷带包扎等)，检查者也必须选择1个反应。只有病人对有害刺激无反应时(不是反射)才能记录3分。	0＝清醒， 反应灵敏 1＝嗜睡(轻微刺激能唤醒病人有反应，可回答问题，执行指令) 2＝昏睡或反应迟钝(需反复刺激、强烈或疼痛刺激才有非刻板的反应) 3＝昏迷，仅有反射性活动或自发反应或完全无反应、软瘫或无反射	____
1B.意识水平提问 月份，年龄。回答必须正确，不能大致正常。失语和昏迷者不能理解问题记2分，因气管插管、气管创伤、严重构音障碍、语言障碍或其他任何原因不能说话者(非失语所致)记1分。可书面回答。仅对初次回答评分，检查者不要提示。	0＝两项均正确 1＝一项正确 2＝两项均不正确	____
IC.意识水平指令： 要求睁眼、闭眼；非瘫痪手握拳、张手。仅对最初反应评分，有明确努力但未完成的也给分。若对指令无反应，用动作示意，然后评分。对有创伤，截肢或其它生理缺陷者，应给予适宜的指令	0＝两项均正确 1＝一项正确 2＝两项均不正确	____

2．凝视： 只测试水平眼球运动。对随意或反射性眼球运动记分。若眼球侧视能被自主或反射性活动纠正，记 1 分。若为周围性眼肌麻痹记 1 分。对失语者，凝视是可以测试的。对眼球创伤、绷带包扎、盲人或有视觉、视野疾病者，由检查者选择一种反射性运动来测试，建立与眼球的联系，然后从一侧向另一侧运动，偶尔能发现凝视麻痹。	0＝正常 1＝部分凝视麻痹(单眼或双眼凝视异常， 但无被动凝视或完全凝视麻痹) 2＝强迫凝视或完全性凝视麻痹(不能被眼头动作克服)	____
3．视野： 如果病人能看到侧面的手指，记录正常。如果单眼盲或眼球摘除，检查另一只眼。 明确的非对称盲(包括象限盲），记 1 分。 任何原因的全盲记 3分。濒临死亡的记 1 分，结果用于回答问题 11。	0＝无视野缺损 1＝部分偏盲(包括象限盲) 2＝完全偏盲 3＝双侧偏盲(全盲，包括皮质盲)	____
4．面瘫： 语言指令或动作示意，要求病人示齿、扬眉和闭眼。对反应差或不能理解的病人，根据有害刺激时表情的对称情况评分。	0＝正常 1＝轻度面瘫(鼻唇沟变平、微笑时不对称) 2＝部分面瘫(下面部完全或几乎完全瘫痪) 3＝完全面瘫(单或双侧瘫痪，上下面部缺乏运动)	____

5，6．上下肢运动： 置肢体于合适的位置，上肢伸展：坐位 90 度，卧位45度；下肢卧位抬高30度。若上肢在10秒内下落、下肢在5秒内下落，记1－4分。对失语者用语言或动作鼓励，不用有害刺激。依次检查每个肢体，自非瘫痪上肢开始。对意识水平下降患者， 可通过对痛刺激的反应来估计。若表现为反射性动作，记4分	上肢 0＝无下落，于要求位置坚持10秒 1＝能抬起但不能坚持10秒，下落时不撞击床或其它支持物 2＝可适当抵抗重力，但不能维持坐位 90度或仰位45度 3＝不能抵抗重力，肢体快速下落 4＝无运动 9＝截肢或关节融合，解释： 5a 左上肢5b右上肢。	左上 ____ 右上 ____
	下肢 0＝无下落，抬高30度坚持5秒 1＝5 秒内下落，不撞击床 2＝5 秒内较快下落到床上，可部分抵抗重力 3＝立即下落到床上，不能抵抗重力 4＝无运动 9＝截肢或关节融合，解释： 6a 左下肢 6b 右下肢。	左下 ____ 右下 ____

7．肢体共济失调：目的是发现一侧小脑病变。检查时睁眼，若有视力障碍，应确保检查在无视野缺损中进行。双侧指鼻试验、跟膝径试验，共济失调与无力明显不呈比例时记分。若病人不能理解或肢体瘫痪不记分。盲人用伸展的上肢摸鼻。若为截肢或关节融合记 9 分，并解释。昏迷者记 9 分	0=无 1=一侧肢体有 2=两侧肢体有 如果有，共济失调在： 右上肢 1=有，2=无， 9=截肢或关节融合，解释 左上肢 1=有，2=无， 9=截肢或关节融合，解释 右下肢 1=有，2=无， 9=截肢或关节融合，解释 左下肢 1=有，2=无， 9=截肢或关节融合，解释	——
8．感觉： 用针尖刺激和撤除刺激观察昏迷或失语者的感觉和表情。只对与卒中有关的感觉缺失评分。偏身感觉丧失者需要精确检查，应测试身体多处：上肢(不包括手)、下肢、躯干、面部。严重或完全的感觉缺失记2分。昏睡或失语者记1或0分。脑干卒中双侧感觉缺失记 2 分。无反应或四肢瘫痪者记2分。昏迷病人(1A=3)记 2分。	0＝正常 1＝轻－中度(病人感觉针刺不锐利或迟钝，或针刺觉缺失，或仅有触觉。) 2＝完全感觉缺失(面，上肢，下肢无触觉。)	——

9．语言： 命名，阅读测试。要求病人描述图片上发生了什么、说出物品名称、读所列的句子。若视觉缺损干扰测试，可让病人识别放在手上的物品，重复和发音。气管插管者手写回答。昏迷的记3分。给恍惚或不合作者选择一个记分，但3分仅给哑的或一点都不执行指令的人。	0＝无失语 1＝轻－中度失语(流利程度和理解能力有些缺损，但表达无明显受限。) 2＝严重失语(病人通过破碎的语言表达，检查者须推理、询问、猜测，交流困难) 3＝哑或完全失语；不能讲或不能理解	____
10 构音障碍： 读或重复表上的单词。若有严重的失语，评估自发语言时发音的清晰度。有些发音不清，但能被理解，记1分；言语不清，不能被理解，或是哑人/口吃，记2分。若因气管插管或其他物理障碍不能讲话，记9分。同时注明原因。不要告诉病人为什么作测试。昏迷者记 9 分。	0＝正常 1＝轻－中度，至少有些发音不清，虽有困难但能被理解 2＝严重，言语不清，不能被理解 9＝气管插管或其它物理障碍，解释：	____
11．忽略： 若患者严重视觉缺失影响视觉忽略的检查，皮肤刺激正常，则记为正常。若失语者确实表现为关注两侧，记正常。视觉空间忽略或疾病感缺失可作为忽略的证据。	0＝正常 1＝视、触、听、空间或个人的忽略；或对任何一种感觉的双侧同时刺激忽略 2＝严重的偏身忽略；超过一种形式的偏身忽略；不认识自己的手；只对一侧空间定位	____
	总分	____